

ESTRUCTURAS DE DATOS

TRABAJO PRÁCTICO N°10 ABB - AVL - Árboles 2 3

Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación - U.N.S.

Ejercicio 1:

- Defina árbol binario de búsqueda (ABB)
- ¿Cuál es el objetivo de este tipo de estructuras de datos?
- Dibuje todos los ABB que se pueden obtener para representar el conjunto $C = \{2, 4, 8, 10\}$.
- ¿Cuál de los ABB anteriores es mejor en función del objetivo expuesto en el inciso b?
- Muestre el ABB resultante de ingresar los elementos (números enteros) 7, 2, 9, 0, 5, 6, 8, 1, en ese orden con la operación insertar, partiendo de un árbol vacío. Luego muestre el árbol resultante de eliminar los enteros 7 y 2, en ese orden y en orden inverso (ie, 2 y 7). El árbol resultante ¿es el mismo?

Ejercicio 2:

- Programa todas las clases e interfaces que sean necesarias para implementar un mapeo genérico ($\text{Map}\langle K, V \rangle$) utilizando un ABB.
- Calcule el orden del tiempo de ejecución de cada una de sus operaciones.

Ejercicio 3 :

- Agregue un método al ABB definido en el ejercicio anterior cuya signatura sea: `public boolean sucesorInorder(K key1, K key2)`. Este método debe retornar verdadero si y sólo si `key2` es el sucesor inorder de `key1`. Asuma que `key1` será encontrado dentro de un nodo interno del ABB (con dos hijos que no sean Dummy). El método deberá lanzar `InvalidKeyException` si alguna de las claves no es válida.
- Calcule el orden del tiempo de ejecución de su solución justificando apropiadamente.

Ejercicio 4:

- Defina árbol AVL.
- Indique cuál es la diferencia importante de estos árboles con respecto a los árboles binarios de búsqueda.
- ¿Para qué se utilizan las rotaciones en estos árboles?
- Dibuje un árbol AVL para representar el conjunto $\{5, 10, 12, 15, 18, 20, 21, 23, 30\}$. Luego dibuje el árbol resultante de insertar el elemento 22.
- Escriba en Java un método que reciba un árbol binario, e indique si es AVL o no. Note que este árbol no tiene el campo altura como atributo de los nodos.

Ejercicio 5: Árboles (2,3)

- a) Defina la noción de árbol (2,3).
- b) Indique cuál es la diferencia importante de estos árboles con respecto a los árboles binarios de búsqueda.
- c) Analice el tiempo de ejecución de las operaciones de un TDA diccionario implementado con árboles 2-3.
- d) Dibuje un árbol 2-3 para representar el conjunto { 5, 10, 12, 15, 18, 20, 21, 23, 30 }. Luego dibuje el árbol resultante de insertar el elemento 22.
- e) ¿Qué sucedería si se realiza esa misma inserción en un ABB? ¿Qué implica este comportamiento en el ABB?

Herramienta para la visualización de algoritmos:

<https://www.cs.usfca.edu/~galles/visualization/Algorithms.html>